

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO k: Portada Tática Leve – Rendimento Operacional



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto k, são:

- Identificar os parâmetros de tempo e manobra de um ciclo de transposição de portada (FACTUAL).
- Calcular o tempo de ciclo completo considerando ida, volta, embarque e desembarque (PROCEDIMENTAL).
- Calcular a quantidade de viaturas transportadas (a 1 viatura por viagem) e o consumo de gasolina (PROCEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A velocidade de fluxo de um sítio de portada dita o ritmo de desdobramento das armas de apoio e viaturas de combate na cabeça de ponte da margem inimiga. O cálculo preciso do tempo de ciclo de travessia, da taxa horária de transporte e da logística de combustível permite ao Estado-Maior sincronizar o avanço tático da tropa sem estrangulamentos.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Estrutura do Ciclo Completo de Travessia (T_ciclo)

O rendimento operacional de uma portada é medido pelo tempo gasto para realizar um ciclo fechado de transporte de uma margem à outra e retornar. O ciclo completo compreende a soma de quatro parcelas cronometradas sucessivas:

$$T_{\text{ciclo}} = T_{\text{ida}} + T_{\text{desembarque}} + T_{\text{volta}} + T_{\text{embarque}}$$

- **Tempo de Navegação de Ida (T_ida):** Tempo para navegar da margem amiga à margem oposta transportando a viatura:

$$T_{\text{ida}} = \text{Largura do Vão Fluvial (m)} / \text{Velocidade Média de Navegação (m/min)}$$

- **Tempo de Desembarque (T_desembarque):** Tempo para desengatar peações, abaixar rampas e a viatura desembarcar na margem oposta.
- **Tempo de Navegação de Volta (T_volta):** Tempo para a portada retornar vazia até a margem amiga para buscar o próximo veículo:

$T_{\text{volta}} = \text{Largura do Vão Fluvial (m)} / \text{Velocidade Média de Navegação (m/min)}$ (em águas com navegação controlada, $T_{\text{volta}} = T_{\text{ida}}$).

- **Tempo de Embarque (T_embarque):** Tempo para atracar no barranco, a viatura subir a rampa, ser posicionada no centro de gravidade e ser peada.

ATENÇÃO CRUCIAL: Sem a viagem de volta, o ciclo não existe! O erro mais comum de instrução é esquecer de somar o T_{volta} no cálculo.

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

PASSO A PASSO PARA GABARITAR O RENDIMENTO DA PORTADA:

- 1) Some os 4 tempos do ciclo: Ida + Desembarque + Volta + Embarque. (Não esqueça o tempo de volta da portada vazia!).
- 2) Viaturas transportadas: Divida o tempo do turno em minutos (ex: 2h = 120 min) pelo T_ciclo. Cada viagem leva **1 viatura!**
- 3) Consumo em 2 horas: $2 \text{ h} \times 12 \text{ L/h} = \mathbf{24,0 \text{ litros}}$.

2.2 Taxa de Viaturas Transportadas (Regra de 1 Viatura por Viagem)

A Portada Tática Leve é dimensionada para transportar rigorosamente **UMA VIATURA POR CICLO (1 viatura por viagem)**.

Para calcular a quantidade de viaturas transportadas em um turno de operação (exemplo clássico de prova: turno de 2 horas = 120 minutos):

- 1. Converte-se o turno para minutos: 2 horas = 120 minutos;
- 2. Calcula-se o número de ciclos possíveis: $N_{\text{ciclos}} = \text{Tempo Total (min)} / T_{\text{ciclo (min)}}$;
- 3. Como transporta 1 viatura por ciclo: Total de Viaturas = N_{ciclos} inteiros.

Exemplo: Se $T_{\text{ciclo}} = 8$ minutos $\rightarrow 120 / 8 = 15$ viaturas. Se $T_{\text{ciclo}} = 10$ minutos $\rightarrow 120 / 10 = 12$ viaturas.

2.3 Consumo de Combustível da Manobra

O motor de popa de 40 HP (ou lancha de manobra) operando em regime de empuxo contínuo consome a taxa doutrinária padrão de **12 litros por hora (L/h)**.

Para um turno de 2 horas de operação ininterrupta:

Consumo Total = Tempo de Operação (horas) $\times$ 12 L/h

Consumo Total = 2 horas $\times$ 12 L/h = **24,0 litros de gasolina** (exatamente 1 tanque militar padrão de 24 L).

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEX)

A Portada Tática Leve opera sobre um rio com espelho d'água de 200 metros de largura. A velocidade média de navegação é de 100 metros por minuto. Os tempos de manobra são de 2,0 minutos para o embarque e 2,0 minutos para o desembarque. A equipagem transporta 1 viatura por ciclo e o motor de popa consome 12 L/h.

Utilize a memória de cálculo e determine:

- a) O tempo total de um ciclo completo de travessia (em minutos);
- b) O número total de viaturas transpostas em um turno de 2 horas (120 minutos);
- c) O consumo total de gasolina consumido durante o turno de 2 horas.

[Espaço Delimitado para Memória de Cálculo e Resposta Final]

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: a) 8,0 minutos; b) 15 viaturas; c) 24,0 litros

1) Ciclo completo:

- $T_{ida} = 200 \text{ m} / 100 \text{ m/min} = 2,0 \text{ min};$
- $T_{volta} = 200 \text{ m} / 100 \text{ m/min} = 2,0 \text{ min};$
- $T_{embarque} = 2,0 \text{ min}; T_{desembarque} = 2,0 \text{ min};$
- $T_{ciclo} = 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 = 8,0 \text{ minutos}.$

2) Viaturas transpostas em 2 horas (120 min):

- $N_{ciclos} = 120 \text{ min} / 8,0 \text{ min} = 15 \text{ ciclos completos} \Rightarrow 15 \text{ viaturas}.$

3) Consumo em 2 horas: Consumo = 2 h x 12 L/h = 24,0 litros de gasolina.

 *Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Cap. 7 (Rendimento Operacional de Portadas).*